

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Front-end Web sem dor: WebStencils, HTMX e Hyperscript na prática

Vamos falar mal de JavaScript 🐱

Falar bem do HTML 😇

Mostrar as vantagens da abordagem SSR usando WebStencils e HTMX

Explicar alguns conceitos-chave e propor estratégias

Trazer exemplos simples porém didáticos

Front-end Web sem dor: WebStencils, HTMX e Hyperscript na prática

Mario Guedes – Arquiteto de Soluções

👤 Dev desde 1999

⚙️ Focado em backend: **Delphi, Python e Lua**

- ❌ Não sabe (quase) nada de front-end
- ❌ Odeia com todas as forças JavaScript
- ❌ Não sabe centralizar uma `</div>` - e nem faz questão

🚀
📅 31 Achou um jeito de fazer front sem (muita) dor
Utilizando HTMX e Hyperscript desde 2023

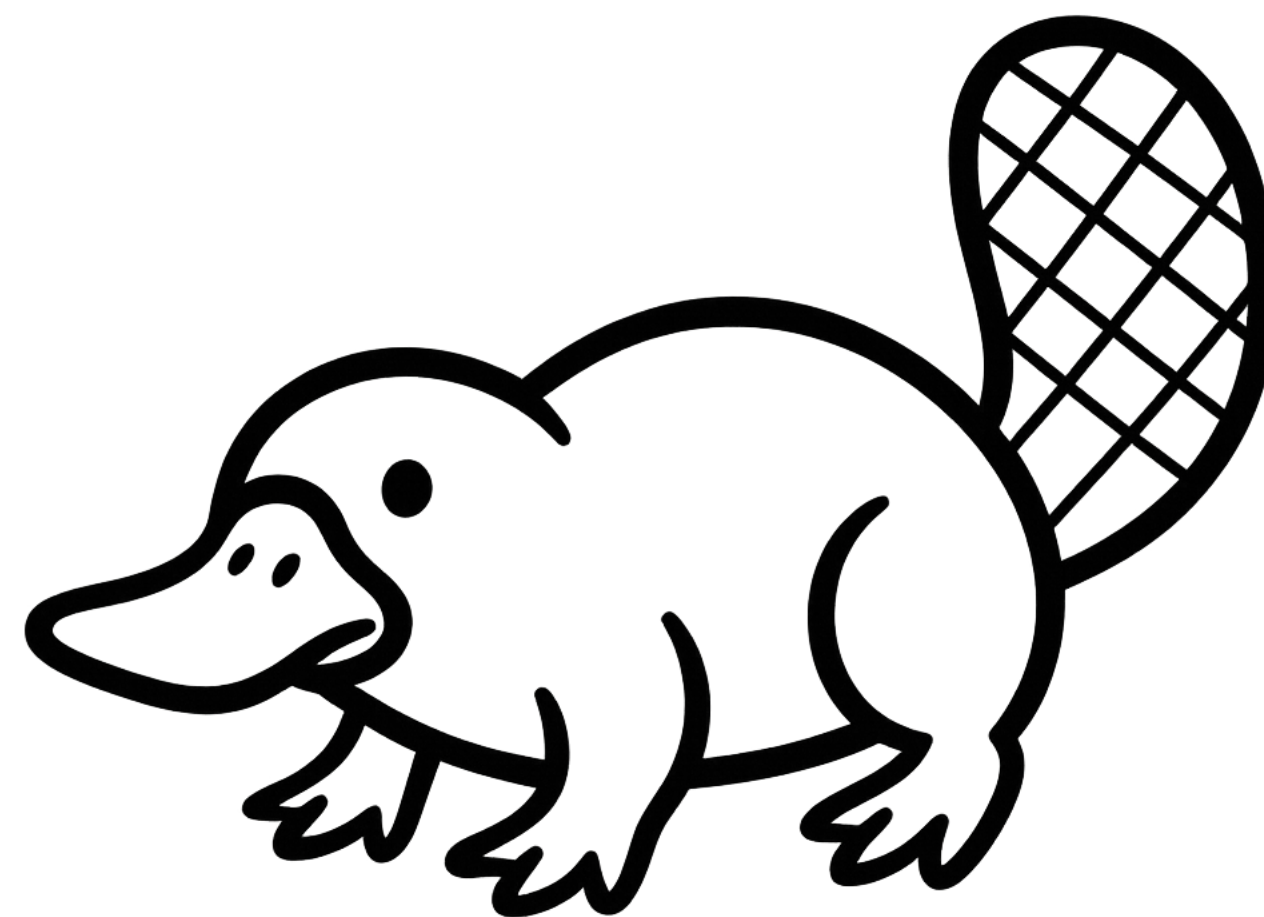


Realidade das equipes enxutas

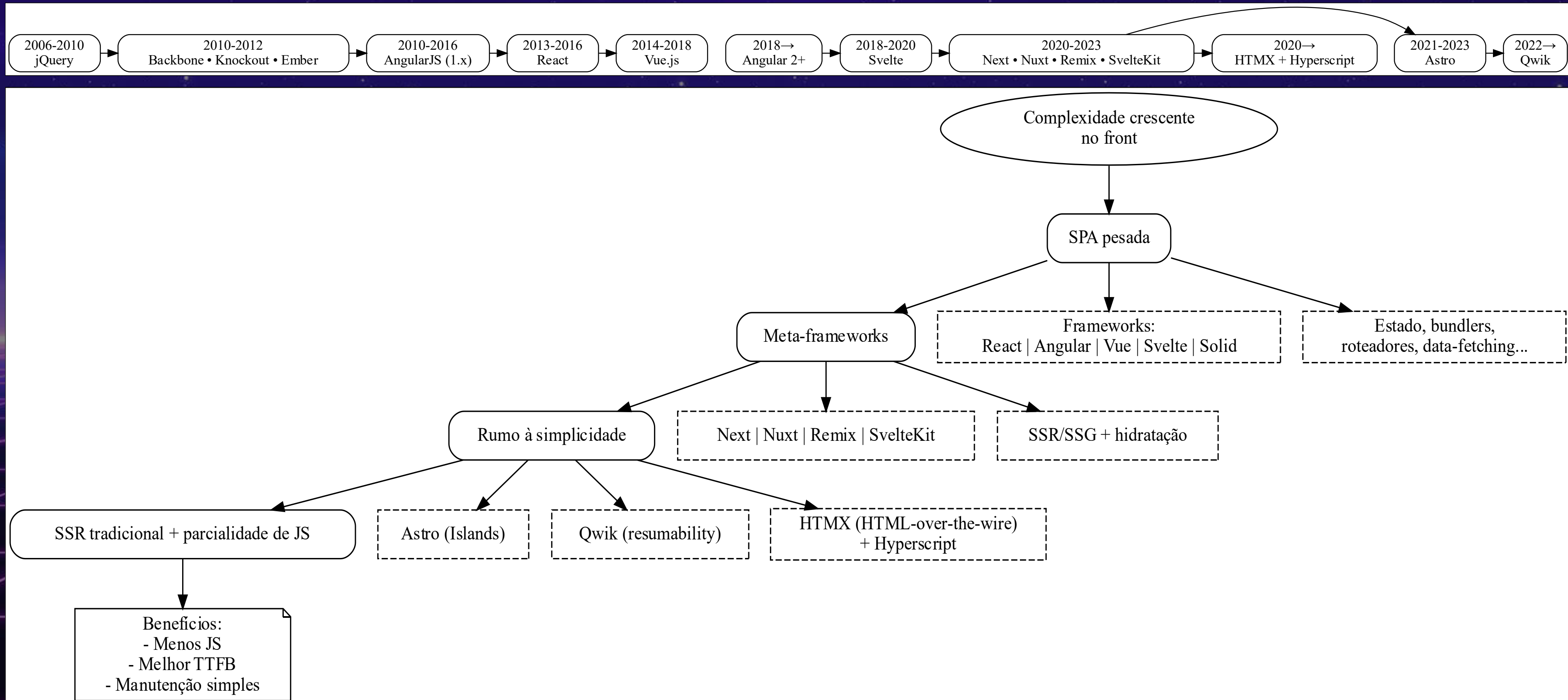
- 🚧 Dispersão de regras de negócio
- 🕸️ Baixo acultramento web
- 🌀 Dev sobrecarregado
- 👶 Geralmente júnior/pleno
- 🥚 Fullstack == ornitorrinco
- 😩 **Fadiga do JavaScript**

Uma nova funcionalidade envolve:

- 🕒 Planejamento (?)
- 🕒 Codificar o BE
- 🕒 Expor API RESTful
- 🕒 Codificar o FE
- 🙏 Juntar tudo



A corrida dos frameworks: de 2006 até hoje





ENTROPIA

HTMX & Hyperscript

🙋 Ironicamente... são dois frameworks JavaScript

💪 Mas que abstraem toda a complexidade, devolvendo poder às tags

🎯 **HTMX** → turbina as tags e as torna autossuficientes

🎯 **Hyperscript** → Linguagem de script declarativa, próxima à linguagem natural (em inglês)

+ *Sem build, direto no HTML*

+ *Ótimo para SSR e APIs*

+ *Aprendizado rápido*

👁️ Existem outras iniciativas com o mesmo propósito: Unpoly, Turbo (Hotwire), Intercooler.js, Stimulus ...

👉 **HTMX e Hyperscript são complementares — mas o Hyperscript é opcional.**

HTML5 & CSS Utilitário

- ⚖️ Justiça seja feita: a complexidade nasceu para cobrir lacunas reais
- 🏠 Google e Meta criaram frameworks para problemas gigantes — que adotamos para cenários bem menores
- 📝 Mas o HTML5 evoluiu: tags como `<video>`, `<audio>`, `<details>`, `<dialog>` já são autosuficientes
- 🎨 No visual, não precisamos reinventar CSS:
 - Bulma
 - Tailwind
 - Outras bibliotecas de propósito geral
- 👉 Mas hoje, muito pode ser feito só com HTML + CSS utilitário

SSR & WebStencils

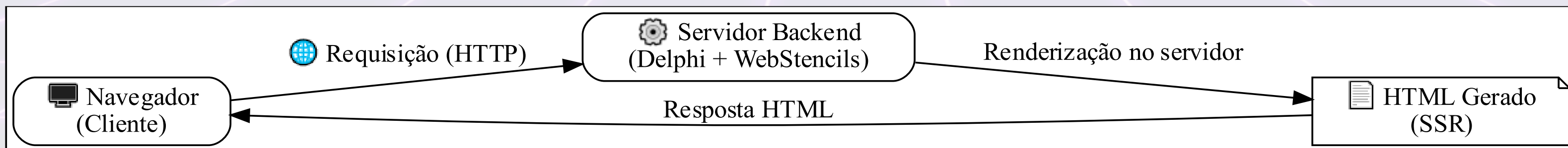
⚙️ SSR = Server-Side Rendering

💻 O backend gera o HTML sob demanda para o navegador

✂️ **WebStencils Template Library** é a nova ferramenta Delphi para criar modelos HTML

🔪 Permite usar linguagem declarativa para separar regra de negócio da apresentação

🚀 Traz SSR moderno para o mundo Delphi



WebStencils Template Library

-  Biblioteca de templates integrada ao RAD Studio
-  Gera conteúdo dinâmico no lado do servidor a partir de modelos pré-definidos
-  Foco em HTML, mas pode gerar qualquer saída de texto (CSV, JSON, XML...)
-  Sem acoplamento com frameworks de front-end — escolha a tecnologia que fizer sentido
-  Pode gerar fragmentos de HTML, evitando renderização completa desnecessária

Hypermedia-Driven Applications

💡 Quer convencer seu **chefe**?

Diga que a aplicação será “Orientada a Hipermissão”.

💡 Quer impressionar no **currículo**?

Diga que trabalha com Arquitetura Orientada a Hipermissão.

💡 Quer parecer visionário na **reunião**?

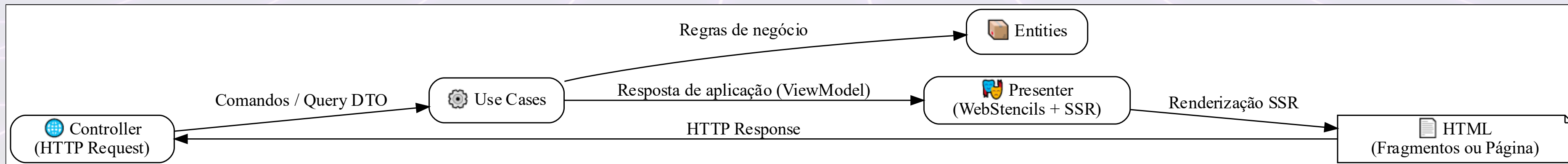
Diga que segue os princípios RESTful de hipermissão.

💡 Quer simplificar para o **time**?

Explique que, no fundo, é só HTML servindo HTML.

Quebra de paradigmas

- 👉 Quase tudo que vale para REST vale aqui (afinal, é HTTP)
- 👉 Em vez de produzir JSON/XML, produzimos fragmentos HTML
- 👉 Em vez de enviar JSON, o front envia Formulários — recurso nativo da web desde o dia zero
- ⚠️ Atenção: precisa existir separação clara entre camadas
- 🏗️ Sugestão: use Clean Architecture
- 🎭 Nesse cenário, a camada web atua como Presenter



Conclusão

- 🌐 A web nasceu para ser simples
- 🏗️ E a indústria complicou: frameworks em cima de frameworks
- 🔄 O **HTMX** (e outros) trazem de volta o poder às tags HTML
- 📄 O **HTML5** já possui recursos mais que suficientes para a maioria das aplicações
- ⚖️ **SPAs** têm valor, mas custam caro e raramente se justificam tecnicamente
- 🚀 Com o **WebStencils**, o RAD Studio ganha mais potência:
 - Web de alto desempenho
 - Sem entropia para equipe e projetos
- ⚙️ REST continua válido para integrações e mobile.

Recursos

<https://htmx.org/>

<https://hyperscript.org/>

<https://www.youtube.com/watch?v=dMrQVcw6ej8>
Dev Lounge #17 (WebStencils no RAD Studio 12.2)

<https://lp.embarcadero.com/HTMX-WebStencils-PT>
Livro de Antonio Zapater

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avalie minha palestra!



Mario Guedes

📷 @jmarioguedes

🌐 /jmarioguedes

✉️ contato@jmarioguedes.dev.br

☎️ (11) 9 8805-6887